# SpheroKart

Spheros sind omnidirektionale Kugelroboter, die via Python ferngesteuert werden können.

Ziel des Projekts ist es, einen Sphero so schnell wie möglich ein Labyrinth abfahren zu lassen. Zeitgleich fahren alle anderen Teams ihren eigenen Sphero auch zum Ziel.

Die Steuerung des Roboters erfolgt über eine Bluetooth-Verbindung.
Ein livestream der Rennstrecke wird bereitgestellt (siehe Python skript).

Die Kamera betrachtet die Rennstrecke von oben. Um den Sphero ins Ziel zu steuern müssen also verschiedene Aufgaben erledigt werden:

- Der eigene Sphero muss im Bild erkannt werden, um die eigene Position zu bestimmen
- Alle Hindernisse auf der Rennstrecke müssen erkannt werden
- Eine Route ins Ziel muss geplant werden
- Der Sphero muss diese Route abfahren

Dabei muss auch bedacht werden, dass andere Spheros auch unterwegs sind. Durch Kollisionen und inhärente Ungenauigkeiten in der Steuerung muss also die Position des Spheros und die zu fahrende Route immer wieder neu berechnet werden.

## Erste Schritte

- Das bereitgestellte Python skript ausführen. Das Skript sollte einen liveplot des Videostreams der Rennstrecke visualisieren, und sich mit einem Sphero verbinden und diesen hin- und her fahren lassen
- Möglicherweise: Die “Sphero Play” App auf dem Handy installieren, um damit manuelle Tests durchführen zu können.
- Überlegen einer ersten Struktur zur Lösung des Problems im Team
- Recherche: Was könnten Lösungsansätze für die Teilprobleme sein?
- Überlegen: Was für Probleme könnten im Verlaufe der Fahrt noch auftreten?
    - Beispiel: Unterschiedliche Lichtverhältnisse an unterschiedlichen Tagen können die Erkennung von Hindernissen und Robotern beeinflussen – der Code muss dahingehend anpassbar sein

## Sphero-Grundlagen

- Jeder Sphero soll in der jeweiligen Teamfarbe (und nur der) leuchten
- Für den Sphero kann eine Orientierung (“Heading”) in grad gesetzt werden
    - Problem: Die Startorientierung ist nicht bekannt – und sie wird nicht mit der Orientierung der Rennstrecke in der Kamera übereinstimmen!
- Außerdem kann eine Geschwindigkeit (willkürliche Einheit, max=255) gesetzt werden
- Empfohlen wird, mit OpenCV in Python zu arbeiten, wo bereits viele nützliche Funktionen zur Verfügung gestellt werden

- Beispielsweise: Hough-Transform mit Kreisen (“HoughCircles”) zur Erkennung der kreisförmigen Spheros im Kamerabild

-> geht manchmal nicht wenn wegen dem kamerawinkel die bälle zu ellipsen werden. muss man aber noch schauen